1. HTML

HTML define a estrutura e o conteúdo da página.

Estrutura básica

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Minha página</title>
</head>
<body>
    <h1>Título</h1>
    <p>Um texto.</p>
</body>
</html>
```

Tags importantes

- `<h1>` até `<h6>` → títulos
- `<p>` → parágrafo
- `<a>` → link
- `<img>` → imagem
- `<ul>` / `<ol>` / `<li>` → listas
- `<div>` → divisão genérica
- `<span>` → elemento inline genérico
- `<header>` → cabeçalho
- `<nav>` → navegação
- `<main>` → conteúdo principal
- `<section>` → seção
- `<article>` → artigo/conteúdo independente
- `<footer>` → rodapé
- `<form>` → formulário
- `<input>` → campo de entrada
- `<button>` → botão

Atributos

```
<a href="https://exemplo.com">Clique aqui</a>
```

```
<img src="foto.jpg" alt="Descrição da foto">
```

`class` e `id` são muito usados para estilização:

```
<p class="texto">Olá!</p>
<p id="principal">Bem-vindo!</p>
```

---

2. CSS

CSS controla a aparência e o layout.

```
p {
    color: blue;
    font-size: 20px;
}
```

Seletores

```
p { }              /* elemento */
.texto { }         /* classe */
#principal { }     /* id */
div p { }          /* p dentro de div */
button:hover { }   /* quando passar o mouse */
```

Propriedades essenciais

```
color: red;
background-color: black;

font-size: 20px;
font-family: Arial;
font-weight: bold;
text-align: center;

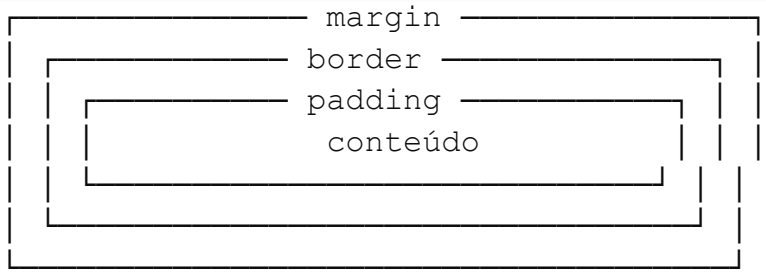
width: 200px;
height: 100px;

margin: 20px;
padding: 10px;
```

```
border: 1px solid black;
border-radius: 10px;
```

Box Model

Todo elemento pode ser pensado como:



Uma propriedade muito útil:

```
* {
    box-sizing: border-box;
}
```

---

3. Flexbox

Flexbox é usado principalmente para organizar elementos em uma dimensão: linha ou coluna.

Ativando:

```
.container {
    display: flex;
}
```

HTML:

```
<div class="container">
    <div>1</div>
    <div>2</div>
    <div>3</div>
</div>
```

Direção

```
flex-direction: row;      /* ← padrão */
flex-direction: column;   /* ↓ */
```

Alinhamento principal

```
justify-content: center;
```

Outros valores:

```
flex-start
flex-end
center
space-between
space-around
space-evenly
```

Alinhamento transversal

```
align-items: center;
```

Espaçamento

```
gap: 20px;
```

Exemplo clássico: centralizar

```
.container {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
```

Isso centraliza os elementos horizontal e verticalmente quando a direção é `row`.

Propriedades dos filhos

```
.item {
    flex: 1;
}
```

Faz o item ocupar proporcionalmente o espaço disponível.

4. CSS Grid

Grid é usado para criar layouts em duas dimensões: linhas e colunas.

```
.container {
    display: grid;
}
```

Definindo colunas

```
grid-template-columns: 200px 200px 200px;
```

Ou:

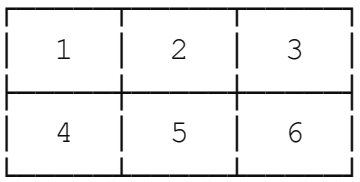
```
grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
```

`fr` significa uma fração do espaço disponível.

Exemplo

```
.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 20px;
}
```

Cria:



Linhas

```
grid-template-rows: 100px 200px;
```

Ocupando várias colunas

```
.item {
```

```
    grid-column: span 2;
}
```

Ou:

```
.item {
    grid-column: 1 / 3;
}
```

Flexbox × Grid

Flexbox	Grid
Uma dimensão	Duas dimensões
Linha ou coluna	Linhas e colunas
Ótimo para componentes	Ótimo para layouts
Alinhamento de elementos	Estrutura de páginas
`justify-content`	`grid-template-columns`
`align-items`	`grid-template-rows`

Regra prática:

- Quer organizar itens em uma linha/coluna → Flexbox
- Quer controlar linhas e colunas ao mesmo tempo → Grid

Exemplo juntando tudo

```
<div class="container">
    <div class="card">HTML</div>
    <div class="card">CSS</div>
```

```
    <div class="card">Flexbox</div>
    <div class="card">Grid</div>
</div>

.container {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 20px;
    padding: 20px;
}

.card {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;

    height: 150px;
    background-color: #ddd;
    border-radius: 10px;
}
```